

BFS-板子题

[C - Spread of Rumors](#)

```
#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define all(a) (a).begin(), (a).end()
using namespace std;

void work(){
    int n, m, k, t;
    cin >> n >> m >> k >> t;
    vector<int> vis(n+1, 0);
    queue<int> q;
    int sum = 0;
    for(int i=0; i<k; i++){
        int st;
        cin >> st;
        if(!vis[st]){
            vis[st] = 1;
            q.push(st);
            ++sum;
        }
    }
    vector<vector<int> > g(n+1);
    for(int i=0; i<m; i++){
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        g[u].push_back(v);
        g[v].push_back(u);
    }
    vector<int> cnt(n+1, 0); //有多少学生已经知道了谎言
    while(!q.empty()){ //异步的 BFS (发现一个进一个)
        int u = q.front();
        q.pop();
        for(int v : g[u]){
            if(!vis[v]){
                ++cnt[v];
                if(cnt[v] >= t){ // 只有当知道的朋友数量 >=t 时, 才触发“学习”
                    vis[v] = 1;
                    ++sum;
                    q.push(v);
                }
            }
        }
    }
    cout << sum << '\n';
}

signed main(){
    ios::sync_with_stdio(0);
    cin.tie(0);
```

```
int T=1;  
//  cin >> T;  
while(T-->0) work();  
}
```